

Latihan Soal & Pembahasan

Jaringan Komputer: Konversi Sistem Bilangan, Identifikasi Parameter IP, dan
Subnetting (FLSM)

Latihan Soal: Konversi



A. Biner ke Desimal

1. $11010110 = \dots$

2. $01111001 = \dots$

3. $10001111 = \dots$

4. $11111100 = \dots$

5. $00010101 = \dots$



B. Desimal ke Biner

1. $175 = \dots$

2. $88 = \dots$

3. $220 = \dots$

4. $45 = \dots$

5. $250 = \dots$

Kunci Jawaban: Konversi

Bagian A: Biner	Desimal
11010110	214
01111001	121
10001111	143
11111100	252
00010101	21

Bagian B: Desimal	Biner
175	10101111
88	01011000
220	11011100
45	00101101
250	11111010

Soal: Parameter IP

Diberikan kombinasi IP Address dan Prefix berikut:

192.168.75.120 /28

Tentukan 5 nilai parameter subnetting berikut:

1. Subnet Mask
2. Network IP (Alamat Jaringan)
3. Broadcast IP
4. Rentang Host yang dapat digunakan
5. Total Host Valid per subnet



Jawaban: Parameter IP

Analisis Dasar /28

Subnet mask untuk /28:

255.255.255.240

Ukuran Blok (Jarak Jaringan):

256 - 240 = 16

Blok Kelipatan 16:

0, 16, 32, ..., 96, 112, 128

Berdasarkan urutan blok, IP **.120** berada di dalam rentang blok jaringan **.112**.

Hasil 5 Parameter

- ✓ Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 240
- ✓ Network IP: 192 . 168 . 75 . 112
- ✓ Broadcast IP: 192 . 168 . 75 . 127
- ✓ Rentang Host: 192 . 168 . 75 . 113 - 126
- ✓ Total Host Valid:
 $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ Host

Studi Kasus **FLSM**

PT Jaringan Cipta Mandiri memiliki blok alamat jaringan berikut:

192.168.40.0 /24

Administrator jaringan ditugaskan membagi jaringan tersebut agar dapat digunakan oleh **4 gedung** yang berbeda secara terpisah sama rata (FLSM).

Tentukan berdasarkan metode FLSM:

1. Prefix dan Subnet Mask baru.
2. Jumlah host per-gedung.
3. Sebutkan Network IP dan Rentang IP khusus untuk Gedung 1 dan Gedung 4!



Jawaban: Subnetting FLSM

1 & 2. Parameter Pembagian

Target kebutuhan: 4 Gedung.

$$2^x \geq 4 \Rightarrow x = 2$$

Meminjam 2 bit. Prefix baru: /24 + 2 = **/26**

Subnet Mask Baru: **255.255.255.192**

Jumlah Host per-gedung:

$$2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$$

Setiap gedung mendapat alokasi **62 Host**.

3. Alokasi Gedung

Gedung 1 (Blok ke-1)

Network IP: **192.168.40.0**

Rentang IP: **192.168.40.1 - 62**

Gedung 4 (Blok ke-4)

Kelipatan 64: 0, 64, 128, **192**

Network IP: **192.168.40.192**

Rentang IP: **192.168.40.193 - 254**

Bagus Sekali!

Itulah serangkaian latihan soal beserta pembahasannya. Apakah ada metode perhitungan yang masih perlu didiskusikan ulang?

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-photo/blue-background-with-glowing-digital-binary-code-network-connections-symbolizing-data-transfer_1105541-3814.jpg

Source: www.freepik.com



https://ncifrederick.cancer.gov/fredi/sites/default/files/styles/scaled_xl/public/field/image/Data_9777.jpg?itok=rIphZYEu

Source: ncifrederick.cancer.gov